(HAD101/03)

核电厂厂址选择及评价的人口分布问题

(1987年11月20日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引 言

人口分布是核电厂厂址选择过程中需要考虑的重要因素之一。本导则叙述了与厂址选择及评价相关的人口分布问题，是对《核电厂厂址选择安全规定》(HAF101)以下简称《规定》3.5节和5.4节的说明和补充。

从国际核能发展的经验看，初期是把厂址选择在尽可能离开人口中心和人口密度尽可能低的区域，随着经验积累和技术进展，目前已能证明把厂址选择在离开人口中心，但具有较高人口密度的区域也是可行的。当然还应优先选用具有低人口密度的区域。

当前，我国核电厂应选择尽可能离开人口中心的厂址，并优先选用具有低人口密度的区域。

本导则按照下述常用的厂址选择阶段提出要求和方法：

(1)用相对简单的方法，对拟建核电厂的区域进行初步筛选，目的在于确定可能适宜的厂址或候选厂址；

(2)用更详细的方法，并考虑具体厂址的特点，通过对几个候选厂址的比较、评估，选择一个或若干个推荐厂址；

(3)从厂址——电厂的综合对厂址进行最终评价和审批。

本导则介绍了对人口分布资料的要求、厂址筛选方法，以及在人口分布方面放射影响的评估。

在第2章中叙述了整个选址过程中所必需的最低限度人口资料。这里必须注意，应考虑核电厂的存在对厂址周围人口增长，以及对有关规划政策的可能影

响，预计核电厂整个寿期内的人口资料。

在第3章中叙述了根据人口分布来筛选厂址的几种方法、既包括简单的(即主要是仅仅比较人口分布)，也包括比较复杂的(即适当地考虑气象资料和集体剂量的计算)方法。也可以采用其他的适宜的方法，但必需向国家核安全局证明所采用的方法具有与本导则相等的安全水平，并不增加核电厂厂区人员和公众的风险。

从人口分布观点来选择最适当的筛选和比较方法，应以考虑其他有关的区域特征(例如气象和地形)可用资料的数量和准确性和这些特征的性质以及人口分布资料的可靠性(例如是否有可靠的国家人口调查)为基础。

初步筛选，是为了在一个区域内确定可能的若干厂址或候选厂址，然后对其进行比较。虽然这并不要求有关核电厂类型和安全设计特点的详细资料；但是，为了进行推荐厂址可接受性的最终评价，需要有关拟建核电厂设计的基本资料，列如反应堆类型、功率和基本安全特性等，因此，用于拟建核电厂周围人口分布的最终评价方法，应当考虑可能与拟建核电厂特征有关的假设和安全分析。最终的放射影响评价，至少应包括对放射性物质事故释放的概率的某些考虑，以及这些释放对个人和居民的放射后果。

本导则第4章叙述了根据人口分布进行放射影响的评估问题。鉴于目前还不能作出可普遍适用的风险度评估，通常的做法是以工程判断为基础选择假设事故来评价其可能的放射影响。

本导则附录Ⅰ专门介绍了本导则第3章所叙述的方法细节；附录Ⅱ说明了方法选择建议的根据。

2 资料要求

所需资料的内容、类别和广泛性，取决于所使用的人口评价方法(如第3章、第4章所述)。本章列举了所需资料的各种不同类别及资料收集、整理和提出的过程。

2.1 人口资料

为下列目的需要核电厂厂址周围区域人口分布资料：

(1) 厂址筛选和推荐；

(2) 正常释放和事故释放的潜在放射影响评价；

（3）应急措施的计划。

对厂址筛选来说，只需要简单的人口资料；而为了推荐厂址和进行放射影响评价，则需要更详细的人口调查资料；对于应急计划，还需要厂址外围地带的人口资料，包括有关人口增长模式的附加资料。

对位于国境线附近的厂址，应尽量收集邻国与厂址相邻的区域内的人口资料。

2.1.1 现有人口

现有人口包括长住人口和暂住人口。外围地带的现有人口资料必须收集。这些资料应尽可能准确，并应从村庄、乡镇等地方政府或专门的实地调查中取得。限制区以外区域的人口资料也必须收集。

所收集的资料，应包括常住在该地区的人数，连同居住区、医院、其他公共设施以及游览设施（例如旅游停车场、游艇码头）等位置的资料。外围地带以外地区内现有人口资料的实地调查不是必需的，可由最近的人口调查资料或由上次的人口调查资料外推而得到。

2.1.1.1 长住人口

必须获得适当详尽的电厂周围区域长住人口的分布资料；在有可能的地方，也应包括诸如职业、工作地点、通讯方式和饮食习惯方面的一般资料。并应详细说明居住区的类型，例如是农村还是市区，如果是市区，那么是大城市的一部分还是城镇，或者是与大工业设施毗连的部分。

2.1.1.2 暂住人口

必须获得下述暂住人口的详细资料：

（1）短期的流动性人口，例如旅游者；

（2）长期的流动性人口，例如季节性居民和学生。

对外围地带还应收集包括估计的最多人数及其居住期的资料。在外围地带中的公共设施，如学校、医院、监狱和军事设施的特殊资料也是厂址选择时，特别是制订应急计划时所需要的。

在外围地带以外地区，只需收集暂住人口的概数和居住期。

2.1.2 规划人口

必须作出该区域在电厂寿期内人口规划。规划应按下列年份编制：

（1）预期电厂调试年份；

（2）在预期电厂寿期内所选择的年份（例如每10年）。

规划应以该区域的人口增长率、迁移趋势和可能的发展计划为依据。

在2.1.1节中所提到的各种人口数字应根据可利用的资料，分别在可能范围内外推分析。

了解外围地带人口发展的增长模式，以及在电厂寿期内这模式的可能变化是预测人口增长的一个很重要的关键。

2.2 其他资料

一般说来，下述资料也可能是必要的，但对于第3章中所讨论的某些厂址筛选方法来说，本节所列的所有的资料并非都是必要的。

2.2.1 气象资料

在不同阶段所要收集的气象资料的类型和收集方法都包括在安全导则HAD101/02《核电厂厂址选择的大气弥散问题》中。这些资料对于厂址筛选和在运行工况和事故工况下的个人剂量及集体剂量评价以及制定应急计划都是需要的。

2.2.2 水文及水文地质资料

水文及水文地质资料的类型和收集方法，可以分别见有关水文及水文地质的安全导则HAD101/05和HAD101/06。这些资料对于评价在运行工况和事故工况下的放射影响，以及制定应急计划都是有用的。

2.2.3 附加资料

为了估计执行应急措施的能力，必须收集外围地带的下述资料（这些资料也用于某些人口厂址筛选法）：

(1) 地形图及能说明具体地形特征（例如岛屿、山岳地形、河流）的有关资料；

(2) 地方运输和通讯网的能力；

(3) 在紧急事故情况下难以撤离的居民群（例如医院或监狱中的人员，或者游牧民群）的资料。

2.3 资料整理的格式

对所收集的人口资料应分别按长住人口和暂住人口进行整理。

对这两类人口，应按以厂址为圆心构成的同心圆环和这些环中由扇形半径划成的扇面分别处理，并应统一用表格形式表示，或用以厂址为原点、由同心圆环和径向线段组成的图形来表示。

2.3.1 同心圆环

使相邻的同心圆周的半径大致以等比级数增加是方便的。根据剂量随距离的增加而减小，这样做是合理的。因此，靠近厂址，特别是在外围地带内，相邻

圆周之间的径向距离应该小（例如1或2公里），而在这个地带之外，可以取较大的间距（例如5、10、20……公里）。

2.3.2 扇形

对于核电厂释放到环境中的放射性物质的输运来说，大气通常是最重要的途径。因此，为了按照人口分布和气象资料来筛选厂址，用于表示人口分布的扇形应与用于表示气象资料的扇形一致（见安全导则HAD101/02《核电厂厂址选择的大气弥散问题》）。

3 筛选厂址和确定推荐厂址的方法

3.1 概述

厂址的安全评价是一个长期和复杂的过程。但在初步的厂址筛选阶段，因为只需要考虑各厂址中比较少的几个特征，常常毋需考虑某些复杂因素。本章从人口分布观点叙述国际上使用的一些厂址筛选评价方法，对这些方法的特点作了比较，并对如何选择最合适的方法作了一些指导。

这些方法用于若干厂址的比较，但是，通过与参考厂址或有类似特征区域中已被批准的厂址的比较，也可以用于厂址适宜性（从人口分布观点）的直接的初步判断。应急计划的某些方面在厂址筛选中也可能是重要的（例如通讯或运输）。

在进一步论证厂址的适宜性时，要考虑核电厂的类型、安全特性和详细的厂址资料，并使用本导则第4章中概述的那些程序。

本导则介绍的方法是以不同的途径利用了厂址的三个主要特征（土地利用方式和限制，人口分布，气象和地形特征）中的一个或几个。这些方法可根据详细程度及涉及到的具体厂址特征而分成两组：第一组（3.2节、3.3节、3.5节、3.6节）包括那些使用时基本上只需要人口分布资料的方法，因此，它们最适宜于在一个区域内初步筛选合适厂址或候选厂址。第二组（3.4节、3.7节、3.8节）包括那些除了人口分布资料外，或多或少要求详细地考虑具体厂址特征（例如气象和地形）的方法；当从人口分布观点和有关的潜在放射影响出发，对几个候选厂址作比较评估去选择最佳厂址时，这些方法是更适宜的。在本章中这些方法是按其分析的详细程度和资料要求的复杂程度而排列的。本章将简要地指出每一种方法的主要特征，从而有助于选择要采用的方法。

每种方法的细节问题，详见附录Ⅰ。

3.2 固定区域法

固定区域法适用于人口相对低的地区，该地区在厂址周围可以规定一个或几个限制人口密度的地带。

该方法的基本假设是电厂被一个固定大小的地带所包围，在这个固定大小的地带内不允许有居民居住。在这个地带外边，常常规定另一个低人口地带，在低人口地带，人口和工业的增长在规划上予以限制或明确地加以控制。此外，还可规定，离厂址的一定距离范围内，不允许有比某一规模更大的人口中心（见附录Ⅰ.1）。

本方法在于寻找能满足假定人口要求的厂址。本方法的适用性取决于能否找到人口稀少的地区和（或）获得严格控制土地使用和开发的保证。

本方法的特点是：

（1）方法简单，它只要求找出一个具有假设特征的地方；

（2）提供一个没有居民居住的地带可能是困难的或是十分昂贵的；可能出现控制土地利用的问题；

（3）可以不考虑厂址详细的大气弥散特征；

（4）极限半径的选择有些任意性。

3.3 累计人口曲线法（此法供参考）

累计人口曲线法的基本原理是，将描述每一个给定的以厂址为圆心的同心圆环和适当角宽度的扇形范围内的总人口的曲线与一个参考的累计人口曲线作比较。

对每一个被研究的厂址，将总的累计人口作为离电厂距离的函数作图。同时对电厂周围被选择的适当角宽度的扇形内的累计人口制作类似的曲线，找出其中人口最密扇形的曲线。

对于标准化的参考人口分布，也作出一组类似的总累计人口和扇形累计人口的曲线作为比较的标准。这个作为距离函数的总的和扇形的参考人口分布的选择取决于国家的政策；在某些情况下参考曲线是根据同一区域或类似区域中已被批准的若干有代表性的厂址周围平均情况而确定的。

将总的累计人口曲线和最密的扇形人口曲线与参考曲线相比较。如果求得的曲线处处低于参考曲线，该厂址被判断为适宜的；如果它们相交叉，则需要进一步作分析。

该方法的特点是：

（1）如果参考曲线可以获得，该方法的应用是非常简单和明确的；

（2）只需要人口分布资料；

（3）确定参考曲线可能十分困难；

（4）如果参考曲线和被研究的曲线相交叉，比较的结果可能难以解释；

（5）如果扇形曲线相互交叉，最密人口扇形的选择会发生困难；

（6）极限半径的选择有些任意性；

（7）该方法不考虑厂址的大气弥散特征。

3.4 人口密度法

人口密度法是将推荐厂址周围确定地区内的人口密度与参考人口密度（例如省、经济区的平均人口密度）作比较。

该分析方法是从人口观点出发，将厂址周围地带分成各种类型，包括从最优先的类型开始一直到优先性最差的类型为止。分类时要考虑核电厂厂址的下述情况：

厂址周围同心圆环内，特别是厂址邻近范围内的居民数；

厂址周围特定扇形内，特别是位于主导风向下风侧的扇形内的居民数；

厂址附近的学校、医院、监狱或其他大型公共设施；

可用于应急措施的交通和通讯设施。

将计算的各个同圆心环和扇形中的人口数同各种参考值相比较。这些参考值可以根据区域的人口密度来选择。比较时要求算得的人口数小于参考人口值的某一百分数。（附录Ⅰ.2中给出了各种类型的例子）。

为了进行评价，在某一预先确定的极限半径范围内，首先将厂址周围地区分成一组同心圆环，然后将每一圆环内的实际人口同具有参考密度的某一类似圆环内的人口作比较。接着用一定数的半径将该地区再进一步分成若干扇面（环段扇形），并作类似的扇面比较，而把最密人口扇面用于评价。优先类型的确定还会受到主导风向或实施应急计划时运输能力的影响（见附录Ⅰ.2）。详细的厂址气象资料是不必要的，只需要主导风向资料。

如果厂址在某些类型中比参考标准好，而在其余类型中比参考标准差，则最终评价按下列优先次序来决定：首先选择要在半径增大情况下对各个扇形进行比较，其次是在半径增大情况下对各个圆环进行比较。这种方法特别适用于人口分布比较均匀的区域。

该方法的特点是：

(1) 计算容易；

(2) 只需要人口分布、主导风向和应急计划资料；

(3) 只需要根据当地的人口密度对参考区域的人口密度之比来判定；

(4)如果作为半径和扇形的函数的各种优先类型有很多变化，则评价的结果可能是不确定的；

(5)确定各种类型时所用的准则是以人口平均值乘一因子，此因子中实际隐含着可能难以确定的地区因素，特别是人口密度不均匀的区域更是如此；

(6) 必须知道简要的气象特征；

(7) 极限半径的选择有些任意性。

3.5 厂址人口因子法

在厂址人口因子法中，人口数要用一个只取决于离厂址距离的简单大气弥散函数进行加权。

该方法要求事先计算该区域中作为离排放源距离的函数的大气弥散特征；这种计算要根据合适的气象台站(例如一组现有核电厂厂址)的若干组气象特征(例如在模式中所考虑的最不利的稳定度类别及其相关风速）的平均值来进行。然后选择与这些弥散特征成比例的权重因子；这个权重因子假定只与离厂址的径向距离有关。

接着将厂址周围地区用不同半径的圆周分成一组同心圆环；计算每一圆环内的总人口，并乘以相应半径的权重因子。然后计算所有同心圆环的这些乘积之和。这个总和和参考总和(例如对一组现有厂址计算之和）的比值称为厂址人口因子（SPF)，并用作厂址可接受性的一种度量（见附录Ⅰ.3)。

该方法的特点是：

(1) 计算是简单明了的；

(2) 只需要人口密度资料和参考的气象因素；

(3) 只需要根据很简单的模式考虑大气弥散；

(4) 扇形的各种差别不予考虑；

(5) 极限半径的选择有些任意性。

3.6 “厂址和扇形因子”法

“厂址和扇形因子”法是根据假想的放射性碘的单位释放的放射后果对厂址进行比较，即对厂址环形地带及给定角宽度的最密人口扇形，将累计甲状腺剂量

与径向距离的关系曲线，与认为可以接受的推荐堆型的极限特性曲线相比较，以评价该厂址是否合适。

对每一个推荐的厂址都要计算两条人口特性曲线（见附录Ⅰ.4）。第一条曲线同厂址周围的人口分布有关，而第二条曲线是与最密的人口扇形同时考虑相应的权重因子（如下面所述）有关。推荐厂址周围区域（直至某一规定的距离。在此距离之外，变化就无关紧要了）被分成环状地带，每一个地带中的人口 P_i 用一个地带权重因子 W_i 相乘，用 $\sum_{i=1}^{n} P_i W_i$ 对第 n 个地带的外半径作图，可以获得厂址特性曲线。地带权重因子 W_i 是用处于模式中考虑的最不利的稳定度类别及其相关风速下，假定位于该地带半径中点处的“标准人”，由放射性碘的地面释放可能接收到甲状腺的吸入剂量来表示的。这个模式考虑到计算烟云浓度的横向扩散和径向减弱，并且假定沿着任一弧度的浓度是均匀的，即假定各种风向具有相等的概率。要对若干个规定角宽度（如 22.5°，45°）的扇形计算类似的曲线。若某扇形的曲线大部分比其他任何扇形的曲线高，则此扇形即定为关键扇形。

然后将推荐的厂址和扇形特性曲线，与作为标准的对应曲线作比较，标准的对应曲线是以区域的代表性的参考人口分布为基础的。特性曲线比任一个标准极限曲线高的厂址被认为是不能接受的。而特性曲线比极限曲线低的厂址是属于要作进一步分析的。在后一种情况下，实际的风向频率、稳定度类别以及其他有关参数，例如地形、地貌之类要进行考虑。这种评价也应考虑其他因素，例如该区域预期的人口发展、工业活动以及在发生事故时所采用的应急措施等。

该方法的特点是：

（1）一旦获得参考人口特性曲线，该方法是简单明确的；

（2）权重因子仅由放射性碘来确定，不一定能代表所有情况下的放射危害；

（3）初步计算只以普遍化的大气弥散模式为基础；

（4）离厂址距离的极限半径这样来选择，使得在这个极限半径之外，特性曲线随距离的变化小而无关紧要。但是，在这个极限之外，如果有大的人口中心存在时也应当考虑。

3.7 厂址人口和大气弥散法

在厂址人口和大气弥散法中，电厂周围的人口分布用随相对于厂址的距离和方向而变的厂址大气弥散特性进行加权。

将人口资料分配入由同心圆环分成的规则扇面所组成的网格内。

然后利用厂址气象特性（例如风速、风向、垂直稳定度）的详细资料估算不同的弥散因子连同它们发生的概率（资料通常来自有代表性的附近气象台站）。

在每一个扇面中，人口和该扇面的大气弥散因子的乘积用后者的概率来加权。对每一个扇形和所有扇形计算每一个扇面的这些值之和。这些部分和与总和给出相应的“厂址因子”，可用于比较各个厂址（见附录Ⅰ.5）。

该方法使用加权的大气弥散因子的平均值；通常对于厂址筛选只需考虑最不利的弥散条件。但使用最不利的扇形的“部分厂址因子”，可以提供厂址适宜性的附加标志。

该方法的特点是：

(1) 能考虑所有与厂址有关的气象和人口因素；

(2) 明确地处理了气象的概率问题；

(3) 要求收集相当多的厂址的具体气象资料；

(4) 极限半径的选择有些任意性。

3.8 归一化集体剂量法

归一化集体剂量法是根据厂址周围各个扇形和各个区域中估算的简化集体剂量来评价和比较供选择的厂址。

厂址人口分布评价是以正常运行和事故工况下，由被认为是最重要的放射性核素的单位释放而产生的个人和集体剂量的近似计算为基础。个人剂量是根据与厂址有关的因子计算的。

在每个扇形中，对预期最不利的气象条件稳定度类别，计算在假想事故中由于特定的有代表性的同位素的单位释放所导致的因吸入和外照射而产生的集体剂量。利用每一个扇形实际大气弥散参数的频率分布，计算在正常运行条件下通过相同的或其他合适的照射途径产生的剂量（见附录Ⅰ.6）。

按照下列的优先次序对各厂址进行比较：

(1) 在事故工况下，由单位释放导致的照射最大的扇形中的集体剂量；

(2) 在事故工况下，由单位释放造成的全部扇形中集体剂量之和；

(3) 正常运行时，全部扇形的年集体剂量之和。

该方法的特点是：

(1) 能用于供选择的各厂址的比较；

(2) 所有与厂址有关的气象、地形和人口分布的因素都得到考虑；

(3) 评价时需要大量资料；

(4) 极限半径的选择有些任意性；

(5) 可能需要用计算机计算。

3.9 方法讨论

本章中所讨论的各种方法，无论在假设条件和评价重点方面，或在实际资料的收集以及计算的复杂方面，相互间都是不同的。由于它们都是一种近似，强调问题的不同方面，因此一般地说，不同的方法将不会得到相同的结果。所有这些方法的有效性，取决于可靠地预测或控制该区域人口增长的能力。

这些方法的选用，取决于资料的完备程度、数据处理手段和在该方法中使用的假设对当地情况的适用性。例如固定区域法作了这样具体的简单假设：即不允许有居民的地带相当大，低人口区中人口和工业增长受到限制，故所有与人口有关的厂址参数都不必考虑。因此该方法集中于对附近人口的影响。

其余方法，通常都考虑离电厂更大距离的人口因素，但在其他方面它们之间又是各不相同的。例如，累计人口曲线法和人口密度法突出了电厂区域的典型性，如果所在区域分别与参考人口或人口密度相比具有“平均的”或“低于平均的”人口或人口密度，则这些厂址大概会被判断是适宜的。累计人口曲线法要求推荐电厂区域的人口通常比典型区域或参考区域小。天气条件未作考虑。人口密度法与此有些类似，是按照主要是根据区域平均人口密度确定的准则来筛选各厂址的，但它也用到某些平均的区域气象资料。

厂址人口因子法与厂址人口和大气弥散法增加了对预期的天气条件的明确考虑：它们通过合适的大气弥散因子给出两种不同的对人口分布加权的方法。厂址人口因子法考虑的是一个普通厂址在最不利的气象假设下，作为离反应堆距离的函数的假想放射性烟云的弥散。当地气象因素例如风向和当地人口密度的角度关系是忽略不计的；但该方法大致考虑了剂量随距离的可能减少。

厂址人口和大气弥散法多少更实际地考虑气象因素。当然，只是在付出了收集当地资料的代价以后，才能得到对当地情况准确表示的收益。而这之前的几个方法（3.1—3.6 节）不依赖于当地的现有资料就能应用。应当注意，只有当地的气象条件用它们的概率加权时，这个方法的全部效能才能发挥作用，而在几乎其他一切方法中，通常总是使用最不利的天气条件。

“厂址和扇形因子”法只要求人口分布资料，并为大气弥散假设了一个标准的理论模式。每个扇形和每个环状地带中的人口分布用由这个模式推导出来的一个因子加权，并与一个标准曲线作比较。然而，标准曲线目前尚难予建立，因此，该方法更适合于在几个厂址之间作选择比较。

归一化集体剂量法提供了几个特定放射学准则作比较：(1)最不利扇形的事

故剂量；(2) 整个地区的事故剂量；(3) 整个地区正常运行的剂量。它要求有当地的大量的地形和气象资料。

附录Ⅱ摘要给出了选择各种方法的依据。

4 放射影响和最终厂址评价

4.1 概述

在HAF101《核电厂厂址选择安全规定》3.1.12节中指出："对每一个推荐厂址，必须结合考虑有关因素，包括厂址所在区域的人口分布、人们的饮食、土地和水源的利用情况以及该区域其他放射性释放物所产生的放射影响等有关因素，来评价核电厂在运行工况及包括那些可能导致紧急状态的事故工况下对厂址所在区域的居民可能产生的放射影响"。

人口分布在对所选的若干厂址的这些评价中是一个重要因素。

事故工况下的放射危险，从概念上说，可以用事故发生的概率和后果的事故谱来表示，虽然有些特定类型电厂已经完成了风险评价，但是这不能作为广泛用于各个电厂评价的依据。因此，通常的做法是通过计算某些严重的潜在事故的后果来估计总的事故放射影响。为了对核电厂的潜在释放作出正确的估价，对这些事故，要确定始发事件和继发事件的序列以及某些关键参数。利用合适的环境模式估算对环境的转移，并计算对个人的剂量。运行工况（常规释放）的剂量也要估算。

人口分布资料可与个人剂量资料结合使用，以计算对居民的放射影响。

用于评价对居民产生潜在后果的许多更重要的因素概括在4.2和4.3节中。

4.2 参考事故

参考事故应根据对事故后果和发生概率的工程判断进行选择。分析中要考虑的事故类型取决于核电厂的类型和设计、国家的安全评价实践以及当代技术水平。事故评价应按下述几个方面处理：始发事件；继发事件序列；系统响应；安全设施的效能以及由此引起电厂的放射性物质释放和对公众产生的潜在后果。

4.2.1 源项

电厂裂变产物对环境的事故释放（称之为源项）是指由燃料起始释放、通过后续事件包括专设安全设施的作用所引起减少后的剩余释放物。应对不同的参考事故（见前一节）计算源项，并且这种计算对引起释放的放射性物质量减少的任何现象都应保守地考虑。这种减少现象的例子有放射性物质的沉降和淋洗，以及专设安全设施例如安全壳、喷淋和过滤系统的作用。

4.2.2 向环境转移

大气弥散通常代表了电厂在事故期间释放的放射性物质抵达居民的最重要的过程。因此，为了计算由放射性烟云的推移和地面沉积引起的吸入和外照射剂量，应仔细收集和分析必需的气象资料。包括烟羽抬升、放射性衰变和积累、沉积以及降水淋洗等过程的数学模型在安全导则 HAD101/02《核电厂厂址选择的大气弥散问题》中有描述。通过其他途径来的辐射，有时也起着重要作用，这可按安全导则 HAD101/05《核电厂厂址选择的放射性物质水力弥散问题》以及其他有关安全导则中指出的方法进行计算。

4.2.3 个人剂量

必须计算由参考事故引起的作为地点和时间函数的个人有效剂量当量。计算可以根据有关的安全导则所提供的方法进行。在计算时应考虑到烟云、地面沉积的照射，必要时，对来自更间接的途径例如饮水源和食物链的照射也应考虑。

4.2.4 集体剂量

通常，集体有效剂量先对外照射进行计算。对每个扇面，集体有效剂量通常是用在每个扇面中“参考点”处的个人有效剂量同该扇面中的人数相乘来计算。“参考点”可用各种方式来选择：保守的选择是选个人剂量最高的点。当地集体有效剂量可通过在预定的积分范围内把每个扇形的每个扇面的集体有效剂量在整个有关区域里积分求和而得到。同样地，由于来自关键途径的内照射所引起的集体有效剂量负担也必须计算。用这样一种方式所确定的集体剂量之和，可以作为事故工况下潜在的辐射健康危害的一种度量。

4.2.5 最终评价

必须估计所关心区域内在潜在事故下的个人和（或）集体剂量。这种估计既可以通过辐射健康危害的直接评价来完成，也可以通过将它们与国家规定的参考剂量作比较来完成。

4.2.6 对电厂和厂址在降低潜在的辐射健康危害方面的审查

如果上述评价（4.2.5 节）表明，厂址周围的人口分布和拟建电厂的安全设施不相协调的话，可以考虑下列设施：

（1）改进电厂的专设安全措施；

(2) 扩大低人口密度区的范围。

如果仍不能得到满意的改善，则应考虑其他可供选择的厂址。

4.3 正常运行时的剂量

上述对事故分析的程序，只要作适当的修改，就可用于正常运行时有效剂量的计算（见安全导则 HAD101/02《核电厂厂址选择的大气弥散问题》）。

必须计算正常运行时的个人有效剂量当量，并考虑所有重要的途径。应当评价这些个人有效剂量当量，以确保它们比相应的规定限值低。此外，对于其他可能存在的放射源在目前和可以预见的将来使公众成员接受到的总的有效剂量的贡献应当给予考虑。

正常运行时，来自外照射的集体有效剂量也要计算。这种集体有效剂量可通过整个所关心区域所有扇面中的公众所接受到的集体有效剂量的和来计算。在各个扇面中的集体有效剂量可以通过每一扇面中的人数和该扇面的人均有效剂量相乘来近似计算，并把居住期和其他因素考虑进去。对于所关心的区域，由于内照射而产生的集体有效剂量负担也应计算。集体有效剂量的总和应予评价，以保证达到“合理可行尽量低”的水平，或符合规定限值。

附录Ⅰ 第3章所述方法的细节

Ⅰ.1 固定区域法：（见3.2节）

对于禁区①，不同的国家采用不同的数值；此外，有些国家还有限制区②。表Ⅰ.1示出了不同国家中一般遵循的实际作法。

Ⅰ.2 人口密度法（见3.4节）

本方法的原理是根据厂址的人口分布与一个标准区域的平均人口密度的比较将厂址分类。第Ⅰ类代表人口密度最低（最优先）的厂址，而第Ⅲ类属于人口

① 该区不允许有居民居住。

② 该区的人口密度应有所限制。

表Ⅰ.1 典型国家的实际作法

国　家	禁区（半径）	限制区（半径）	备　注
加拿大	～1公里		对个人剂量和集体剂量规定限值
捷克斯洛伐克	500米		典型数值
印　度	1.6公里	5公里	在主导风向16公里范围内，没有万人以上的人口中心
意大利	0.8～1公里		典型数值
美　国	～0.65公里	～5公里的低人口地带	对于美国在60年代和70年代初期批准的核电厂，这些数值被认为是可以接受的
苏　联	～3公里		典型数值

密度最高（优先性最差）的厂址。评价包括对不同半径的环形地带确定类别，再用扇形评价。

环形地带评价

将厂址周围地区分为半径为2、5、10和20公里的同心圆环。每一个区按下述方法分类：其中，地带人口值V_{zp}是厂址周围地区每一个地带的实际居民数，而地带人口平均值V_{MZP}是区域单位面积的平均居民数乘以地带的面积。

（1）对于半径为2公里的第一个圆形区：

如果$V_{zp} \leqslant 1/3V_{MZP}$（且要求没有医院、监狱等），则确定为第Ⅰ类；

如果$1/3V_{MZP} < V_{ZP} \leqslant V_{MZP}$，则确定为第Ⅱ类；

如果$V_{MZP} < V_{ZP}$，则确定为第Ⅲ类。

（2）对于2—5公里的环形地带：

如果$V_{ZP} \leqslant 0.5V_{MZP}$，则确定为第Ⅰ类；

如果$0.5V_{MZP} < V_{ZP} \leqslant V_{MZP}$，则确定为第Ⅱ类；

如果$V_{MZP} < V_{ZP}$，则确定为第Ⅲ类。

（3）对于5—10公里的环形地带：

如果$V_{ZP} \leqslant V_{MZP}$，则确定为第Ⅰ类；

如果$V_{MZP} < V_{ZP} \leqslant 2V_{MZP}$，则确定为第Ⅱ类；

如果$2V_{MZP} < V_{ZP}$，则确定为第Ⅲ类。

(4) 对于 10—20 公里的环形地带：

如果 $V_{ZP} \leqslant 1.5V_{MZP}$，则确定为第Ⅰ类；

如果 $1.5V_{MZP} < V_{ZP} \leqslant 3V_{MZP}$，则确定为第Ⅱ类；

如果 $3V_{MZP} < V_{ZP}$，则确定为第Ⅲ类。

对于距离大于 20 公里的地带，只需考虑较大城市的人口（居民数≥100000—200000 人）。

扇形地带评价

除了环形地带评价以外，也要对扇形地带中的人口进行评价。扇形的选取使它们与该区域气象资料收集的作法相一致。评价中扇面人口值 V_{SP} 定义为该扇面中的实际居民数，而扇面人口平均值 V_{MSP} 是该区域单位面积的居民数乘以该扇面的面积。评价时必须使用人口最密的扇形。

(1) 对于 0—2 公里的扇形，不作明确的分类。然而实践中对于标准的反应堆，这些扇形不应有大的人口中心。

(2) 对于 2—5 公里的扇面：

如果 $V_{SP} \leqslant V_{MSP}$，则确定为第Ⅰ类；

如果 $V_{MSP} < V_{SP} \leqslant 3V_{MSP}$，则确定为第Ⅱ类；

如果 $3V_{MSP} < V_{SP}$，则确定为第Ⅲ类。

(3) 对于 5—20 公里的扇面：

如果 $V_{SP} \leqslant 2V_{MSP}$，则确定为第Ⅰ类；

如果 $2V_{MSP} < V_{SP} \leqslant 4V_{MSP}$，则确定为第Ⅱ类；

如果 $4V_{MSP} < V_{SP}$，则确定为第Ⅲ类。

如果该扇形或扇面位于主导风向内，且主导风向频率高于 20%，则在该区的评价中将推荐类别降低一级使用。

如果该厂址对实施应急措施提供特殊的有利条件，则该区的类别将比推荐类别提高一级。

Ⅰ.3 厂址人口因子法（见 3.5 节）

可根据简单模式用典型的大气弥散特征来确定权重参数。在厂址人口因子（SPF）模式中使用一个与 r^a 有关的公式，这里 r 是离厂址中心的径向距离。利用短期平均的弥散资料和典型的年弥散模型，推导出 a＝－1.5。更确切地说，一个厂址的厂址人口因子（SPF）定义为：

$$SPF(r_n) = \sum_{j=1}^{n} W(j) \cdot P(j) / \sum_{j=1}^{n} W(j) \cdot Po(j)$$

其中 n 是厂址周围同心圆环的数目，其选择取决于详细资料的多少，或所希望的计算精度；

r_n 是最大圆周的边界，根据计算的收敛性或其他适当的考虑来选择；

W（j）是权重因子，这里，根据气象考虑 $W(j)=r_j^{-1.5}$，其中 r_j 是第 j 个圆周半径；

P（j）是由第（j—1）个和第 j 个圆周组成的圆环内的人口数；

$P_o(j)=\pi D_{POP}(r_j^2-r_{j-1}^2)$ 是归一化人口分布因子，其中 D_{POP} 是标准人口密度。

实际做法是，对一个推荐厂址，计算它的 SPF，并同一个极限值比较；这个极限值可根据现有电厂的 SPF 的平均值或上限值或某些其他准则来确定。

Ⅰ.4 “厂址和扇形因子”法（见 3.6 节）

在这个方法中，推荐厂址的适宜性是根据在发生事故时释放到环境中的放射性物质对周围居民产生的潜在后果的估算来判断的。任一释放出来的放射性核素的下风向浓度，可以用熟知的气溶胶大气弥散原理来确定。常用放射性碘—131 来作评价，因为它是较容易挥发的裂变产物之一，而且它很容易很快地在人的甲状腺中积累起来。

推荐厂址要通过导出两条特性曲线来进行评估。这两条曲线的依据是分析厂址周围人口的密度和分布，用距离加权来考虑放射性烟羽的弥散特征。在距厂址的特定距离范围内，将这些厂址和扇形特性曲线（分别用总人口和人口最密的扇形），与被认为是可以接受的推荐堆型的极限特性曲线相比较。

某些情况下，可以根据这样的事实，即超过某一点之后，特性曲线随距离的变化小并且已无关紧要，来选择该距离。在某个实际应用中该点定为 30 公里。

从推导曲线的目的出发，把这个极限边界范围内的地区，分成半径为 1、2、3、5、8、15 和 30 公里的若干个环形地带。通过画出地带人口 P_i 和地带权重因子 W_i 的乘积的总和 $\sum_{i=1}^{n}P_iW_i$ 对第 n 个地带外半径的曲线，就可以获得厂址特性曲线。

按照类似的程序可以获得扇形特性曲线。然而必须注意，在第一个 500 米范围内的人口，往往限制到只有“几个人”。

每一个地带权重因子，是由位于那个地带中心的“标准人”从地面释放单位量碘—131 所产生的烟羽接受到的甲状腺吸入剂量推出来的。“标准人”是根据有关居民的年龄分布来确定的。

甲状腺剂量是用帕斯奎尔大气弥散模式确定的，该模式假设气载放射性浓度是高斯分布，在实际应用中，是用具有风速为 2 米/秒的帕斯奎尔“F”型大气条件。

所采用的烟羽模式通过随距离不连续地逐步减小对排放源的水平张角，近似地再现（烟羽）在水平面内的实际下风向形状。为了推导扇形权重因子，假设烟羽的角横向扩展是常数，在垂直平面内，假设沿任一弧形的浓度是常数，并且在数值上同沿着那个弧形的正态（高斯）浓度分布的平均值相等。

推荐厂址的可接受性也必须考虑其他一些因素，这些因素包括该地区的地形、当地的通讯、工业加工力量、人口的流动性以及任何可能影响在发生事故时不得不投入运行的应急程序的其他具体特性。

Ⅰ.5 厂址人口和大气弥散法（见 3.7 节）

当需要对给定电厂类型的几个厂址之间进行比较研究时，同时考虑各推荐厂址的人口分布和当地气象条件可能是有益的。

已经研究出几种方法；这里描述的一个方法是用厂址的大气弥散特征对电厂周围的人口分布进行加权。

厂址因子（SF）定义为：

$$SF=\sum_{i}\sum_{j}N_{ij}\sum_{m}A_{ijm}\cdot P_{im}$$

其中，i 是扇形指数；

j 是同心圆环指数；

m 是气象情况指数①；

A_{ijm}是扇面 ij 中对应于气象情况指数的大气弥散因子；

P_{im}是扇形 i 中气象情况指数 m 的概率；

N_{ij}是扇面 ij 中的人口。

必要时，对指数 i 的扇形可以定义部分厂址因子（PSF）：

$$PSF_i=\sum_{j}N_{ij}\sum_{m}A_{ijm}\cdot P_{im}$$

这个 PSF 可用于确定“最恶劣”的扇形，它对（厂址的）适宜性可以提供一个补充指标。

实践中，常用的极限半径是 50 公里。

---

① 气象情况指数是用风速和大气垂直稳定度来确定的。

Ⅰ.6 归一化集体剂量法（见3.8节）

普遍方法是对运行工况和事故工况下，来自放射性烟云或表面沉积，通过吸入食入途径，以及通过外照射，对成年人的六个器官和一岁小孩的六个器官评定个人剂量和集体剂量。对若干参考点中的每一个点，要取多达30种放射性核素的空气浓度和表面浓度的输入参量，作为任何关心的扇面的表征。这种参考点是用它们的座标确定的，并取决于上述两种年龄组的人数。

但对于厂址筛选来说，只用到这种较复杂方法的一种简化形式；即只用一种放射性核素（碘－131）的单位释放。然后计算下列数值：

(1)“最恶劣”气象条件下，每个扇形中两个年龄组在事故工况下的个人剂量（全身和甲状腺）；

(2) 事故工况下每个扇形中的集体剂量；

(3) 事故工况下所有扇形的集体剂量之和；

(4) 正常运行时的集体剂量。为了进行这种估算，要用到与实际厂址有关的及用概率加权的气象弥散因子。对于比较阶段要求更充分的评估，建议考虑所有的照射途径，但对于厂址筛选程序来说，由表面沉积引起的外照射和食入途径可以忽略。

附录Ⅱ 方法选择建议的根据

表Ⅱ.1和表Ⅱ.2给出了适合于某些典型情况的评价厂址人口分布的方法选择的建议。

表Ⅱ·1 根据资料的完备程度建议的方法选择

所需的资料 \ 用途	适宜厂址的筛选	备选厂址的比较	备注
人口分布	A、B、D	B、D、E	D和E假定一个与该区域有关的标准的理论大气弥散模式
人口分布和简要的气象资料	C	C	只需要主导风向
人口分布和详细的气象资料	—	F、G	往往需要计算机装置

表Ⅱ.2 根据环境特征建议的方法选择

人口特征 \ 自然环境特征	不考虑地形和气象学	均匀的地形和（或）气象特征	不均匀的地形和（或）气象特征
均匀人口密度	B	C、D、E	F、G
不均匀人口密度	A、B	D、E	F、G

表Ⅱ.1和Ⅱ.2中符号说明：

A——固定区域法

B——累计人口曲线法

C——人口密度法

D——厂址人口因子法

E——“厂址和扇形因子”法

F——厂址人口和大气弥散法

G——归一化集体剂量法